

LAPORAN AKHIR TUGAS BESAR PERANCANGAN WEB

APLIKASI WEB CAFE UMKM LOKAL

"Kopi Searah – Platform Digital UMKM Indonesia"



Laporan ini dibuat untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah :

Perancangan Web

Dosen Pengampu :

Berta Erwin SLAM, S.T., M.Kom.

Disusun Oleh: Kelompok 12

1. Ferdy Alfitra (2401020036)
2. Fachrezi Bachri (2401020010)
3. Nikita Arzetty Siregar (2401020030)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	4
ABSTRAK.....	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan	7
BAB II ANALISIS SISTEM.....	8
2.1 Deskripsi Sistem	8
2.2 Kebutuhan Fungsional	9
2.2.1 Kebutuhan Fungsional User	9
2.2.2 Kebutuhan Fungsional Admin.....	10
2.2.3 Kebutuhan Fungsional Sistem.....	10
2.3 Kebutuhan Non Fungsional	11
2.3.1 Kebutuhan Perangkat Keras	11
2.3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak	11
2.3.3 Kebutuhan Keamanan	12
2.4 Kebutuhan Antarmuka	12
BAB III PERANCANGAN SISTEM.....	13
3.1 Metode Perancangan Sistem	13
3.2 Use Case Diagram	13
3.3 Activity Diagram Login dan Registrasi	15
3.3.1 Alur Login	15
3.3.2 Alur Registrasi.....	16
3.4 Activity Diagram Reservasi	18
3.4.1 Alur Reservasi	18
3.5 Activity Diagram Pemesanan dan Kasir	19
3.5.1 Alur Pemesanan.....	20

3.5.2 Alur Kasir	20
3.6 Activity Diagram Manajemen Kategori.....	23
3.6.1 Alur Menampilkan Data Kategori	23
3.6.2 Alur Menambahkan Kategori	23
3.6.3 Alur Mengubah Kategori.....	23
3.6.4 Alur Menghapus Kategori	24
3.7 Activity Diagram Produk.....	25
3.8 Activity Diagram Laporan	28
BAB IV DESAIN ANTARMUKA SISTEM	30
4.1 Dashboard Admin	30
4.2 Halaman Produk	31
4.3 Halaman Kategori	31
4.4 Halaman Kasir	31
4.5 Halaman Transaksi.....	32
4.6 Halaman Laporan.....	33
4.7 Landing Page	34
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM.....	37
5.1 Implementasi Sistem.....	37
5.1.1 Teknologi yang Digunakan	37
5.2 Implementasi Antarmuka Sistem	38
5.2.1 Implementasi Halaman Login	38
5.2.2 Implementasi Halaman Daftar	38
5.2.3 Implementasi Halaman Produk	38
5.2.4 Implementasi Halaman Reservasi	39
5.2.5 Implementasi Halaman Pemesanan dan Kasir	39
5.2.6 Implementasi Halaman Laporan	39
5.3 Implementasi Database	40
5.4 Pengujian Sistem.....	40
5.4.1 Pengujian Login	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
5.4.2 Pengujian Produk	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
5.4.3 Pengujian Reservasi	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
5.4.4 Pengujian Pemesanan dan Kasir ...	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

5.4.5 Pengujian Laporan.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	43
6.1 Kesimpulan	43
6.2 Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	45

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan proposal aplikasi web cafe UMKM lokal ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Perancangan Web sekaligus sebagai dokumentasi hasil perancangan sistem cafe berbasis web “Kopi Searah” yang dikembangkan menggunakan teknologi HTML, CSS, JavaScript, dan Supabase.

Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, serta masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah, teman-teman, serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian proposal dan perancangan sistem ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan baik dari segi penulisan maupun perancangan sistem. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan dan pengembangan sistem di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca mengenai pengembangan aplikasi cafe UMKM berbasis web di Indonesia.

ABSTRAK

Kopi Searah merupakan platform cafe berbasis web yang dirancang untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dalam memasarkan produk mereka secara digital. Proposal ini memaparkan perancangan sistem yang mencakup analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, pemodelan use case, alur aktivitas, desain prototype antarmuka, serta kesimpulan pengembangan.

Sistem dibangun menggunakan pendekatan rekayasa perangkat lunak berbasis web dengan metodologi pengembangan terstruktur sesuai standar IEEE. Hasil perancangan menunjukkan bahwa platform ini mampu menjawab kebutuhan digitalisasi UMKM dengan antarmuka yang intuitif, fitur manajemen produk yang komprehensif, dan sistem transaksi yang aman.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan vital dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja [1]. Namun demikian, sebagian besar UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam hal akses teknologi digital, pemasaran online, dan manajemen usaha yang terstruktur.

Perkembangan teknologi informasi, khususnya aplikasi berbasis web, memberikan peluang besar bagi UMKM untuk bertransformasi secara digital. Sebuah platform cafe yang dirancang khusus untuk UMKM dapat membantu mereka menjangkau pasar yang lebih luas, mengelola inventori secara efisien, serta melakukan transaksi secara aman dan terpercaya.

Oleh karena itu, kelompok kami mengusulkan pengembangan platform web bernama "Kopi Searah" yang bertujuan menjadi ekosistem digital bagi para pelaku UMKM lokal dalam memasarkan dan mengelola bisnis mereka secara modern dan terintegrasi.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana merancang sistem informasi cafe berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM?
- b. Apa saja kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh platform Kopi Searah?
- c. Bagaimana alur proses bisnis (use case dan activity diagram) pada platform tersebut?
- d. Seperti apa desain antarmuka (prototype) yang intuitif untuk pengguna UMKM?

1.3 Tujuan

- a. Merancang platform cafe web yang memudahkan UMKM memasarkan produk secara digital.
- b. Mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem secara terstruktur.
- c. Memodelkan use case dan activity diagram sebagai panduan pengembangan.
- d. Menghasilkan prototype antarmuka sebagai acuan desain tampilan akhir.

1.4 Ruang Lingkup

Platform Kopi Searah mencakup modul registrasi dan autentikasi pengguna, manajemen produk, keranjang belanja, pemrosesan pesanan, laporan penjualan, serta notifikasi. Sistem dikembangkan sebagai aplikasi web responsif yang dapat diakses melalui peramban desktop maupun mobile. Platform ini tidak mencakup layanan pengiriman fisik (pihak ketiga) dan pembayaran digital secara langsung pada tahap ini.

BAB II

ANALISIS SISTEM

2.1 Deskripsi Sistem

Sistem Kopi Searah merupakan aplikasi café berbasis web yang digunakan untuk membantu proses pengelolaan café secara digital. Sistem ini dirancang agar mampu membantu pelanggan dalam melakukan pemesanan menu, reservasi meja, serta membantu admin dalam mengelola data café, serta membantu admin dalam mengelola data café. Sistem ini dirancang agar mampu membantu pelanggan dalam melakukan pemesanan makanan dan reservasi meja, serta membantu admin dalam mengelola data cafe. Sistem memiliki dua aktor utama yaitu User dan Admin. Kedua aktor tersebut memiliki hak akses dan fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan sistem.

1. User

User merupakan pelanggan yang menggunakan sistem untuk melakukan aktivitas pemesanan dan reservasi. User dapat mengakses halaman utama cafe, melihat daftar menu makanan, melakukan reservasi meja, melakukan pemesanan makanan, serta melakukan login dan registrasi akun.

Fitur yang dapat digunakan oleh user antara lain:

- Melihat halaman utama cafe
- Melihat daftar produk makanan dan minuman
- Melakukan login akun
- Melakukan pendaftaran akun baru
- Melakukan reservasi meja cafe
- Melakukan pemesanan makanan
- Menambahkan produk ke keranjang
- Melakukan checkout pesanan
- Melihat status transaksi dan reservasi

2. Admin

Admin merupakan pengelola sistem yang memiliki akses penuh terhadap data cafe. Admin bertugas mengelola produk, kategori, transaksi, laporan, reservasi, dan pembayaran.

Fitur yang dapat digunakan oleh admin antara lain:

- Login ke dashboard admin
- Mengelola data produk
- Mengelola kategori makanan
- Mengelola transaksi pelanggan
- Mengelola kasir dan pembayaran
- Melihat data reservasi pelanggan
- Mengelola laporan penjualan
- Mencetak laporan transaksi

Sistem ini menggunakan database untuk menyimpan seluruh data pengguna, transaksi, reservasi, produk, dan laporan sehingga data dapat dikelola dengan lebih aman dan terstruktur.

2.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang menjelaskan fungsi utama yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat berjalan sesuai tujuan. Pada aplikasi Waroeng Searah, kebutuhan fungsional dibagi menjadi kebutuhan user, admin, dan sistem.

2.2.1 Kebutuhan Fungsional User

1. Sistem dapat menampilkan halaman login kepada pengguna.
2. Sistem dapat menampilkan form registrasi akun baru.
3. User dapat melakukan login menggunakan email dan password.
4. User dapat melakukan registrasi akun baru.
5. Sistem dapat memvalidasi data login pengguna.
6. Sistem dapat memvalidasi data pendaftaran pengguna.

7. User dapat melihat daftar menu makanan dan minuman.
8. User dapat memilih produk makanan.
9. User dapat menambahkan produk ke keranjang.
10. User dapat melakukan checkout pesanan.
11. User dapat melakukan reservasi meja cafe.
12. User dapat melihat status reservasi.
13. User dapat melihat status transaksi.
14. User dapat menerima notifikasi reservasi berhasil atau ditolak.
15. User dapat melihat dashboard atau halaman utama sistem.

2.2.2 Kebutuhan Fungsional Admin

1. Admin dapat melakukan login ke dashboard admin.
2. Admin dapat melihat data produk makanan.
3. Admin dapat menambahkan data produk.
4. Admin dapat mengubah data produk.
5. Admin dapat menghapus data produk.
6. Admin dapat melihat data kategori.
7. Admin dapat menambahkan kategori makanan.
8. Admin dapat mengubah kategori.
9. Admin dapat menghapus kategori.
10. Admin dapat melihat data transaksi pelanggan.
11. Admin dapat memproses pembayaran pelanggan.
12. Admin dapat menghitung total pembayaran.
13. Admin dapat melihat laporan transaksi.
14. Admin dapat mencetak laporan PDF atau Excel.
15. Admin dapat melihat data reservasi pelanggan.
16. Admin dapat menerima atau menolak reservasi.
17. Admin dapat mengelola kasir.

2.2.3 Kebutuhan Fungsional Sistem

1. Sistem dapat memvalidasi login pengguna.
2. Sistem dapat memvalidasi data pendaftaran akun.

3. Sistem dapat memvalidasi ketersediaan meja reservasi.
4. Sistem dapat memvalidasi stok produk.
5. Sistem dapat menghitung total belanja.
6. Sistem dapat menghitung total pembayaran.
7. Sistem dapat menghitung kembalian pembayaran.
8. Sistem dapat menghasilkan kode transaksi otomatis.
9. Sistem dapat menyimpan data transaksi ke database.
10. Sistem dapat menyimpan data reservasi ke database.
11. Sistem dapat menyimpan data pengguna.
12. Sistem dapat menampilkan notifikasi kesalahan input.
13. Sistem dapat menampilkan dashboard admin.
14. Sistem dapat menampilkan laporan penjualan.
15. Sistem dapat mengirim status transaksi dan reservasi.

2.3 Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas, performa, keamanan, dan spesifikasi sistem yang digunakan agar aplikasi dapat berjalan dengan baik. Kebutuhan non fungsional pada aplikasi Waroeng Searah meliputi kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, keamanan sistem, dan kemudahan penggunaan aplikasi.

2.3.1 Kebutuhan Perangkat Keras

1. Laptop atau komputer.
2. Processor minimal Intel Core i3.
3. RAM minimal 4 GB.
4. Penyimpanan minimal 128 GB.

2.3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak

1. Sistem Operasi Windows.
2. Browser Google Chrome.
3. Visual Studio Code.
4. Database Supabase.

5. Draw.io untuk perancangan diagram.

2.3.3 Kebutuhan Keamanan

1. Sistem menggunakan login admin.
2. Data pengguna tersimpan di database.
3. Validasi input dilakukan sebelum data disimpan.

2.4 Kebutuhan Antarmuka

1. Tampilan mudah digunakan.
2. Navigasi sederhana.
3. Dashboard admin mudah dipahami.
4. Tampilan responsif.

BAB III

PERANCANGAN SISTEM

3.1 Metode Perancangan Sistem

Metode perancangan sistem pada aplikasi Waroeng Searah dilakukan melalui beberapa tahapan agar sistem yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat berjalan dengan baik. Tahapan perancangan dimulai dari analisis kebutuhan sistem, perancangan use case diagram, activity diagram, perancangan database, hingga desain antarmuka sistem.

Perancangan sistem dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap fitur-fitur utama yang terdapat pada aplikasi cafe berbasis web, seperti login, registrasi, reservasi meja, pemesanan makanan, transaksi kasir, pengelolaan produk, dan laporan penjualan.

Tahapan perancangan sistem meliputi:

1. Analisis kebutuhan sistem
2. Identifikasi aktor sistem
3. Pembuatan use case diagram
4. Pembuatan activity diagram
5. Perancangan database
6. Perancangan antarmuka sistem
7. Pengujian alur sistem

Dengan tahapan tersebut diharapkan sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna dan mampu membantu proses pengelolaan cafe secara lebih efektif dan efisien.

3.2 Use Case Diagram

Use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Diagram ini menjelaskan hak akses serta aktivitas yang dapat dilakukan oleh user dan admin pada aplikasi Waroeng Searah.

Pada sistem ini terdapat dua aktor utama yaitu:

1. User

User merupakan pelanggan yang menggunakan sistem untuk melakukan aktivitas seperti:

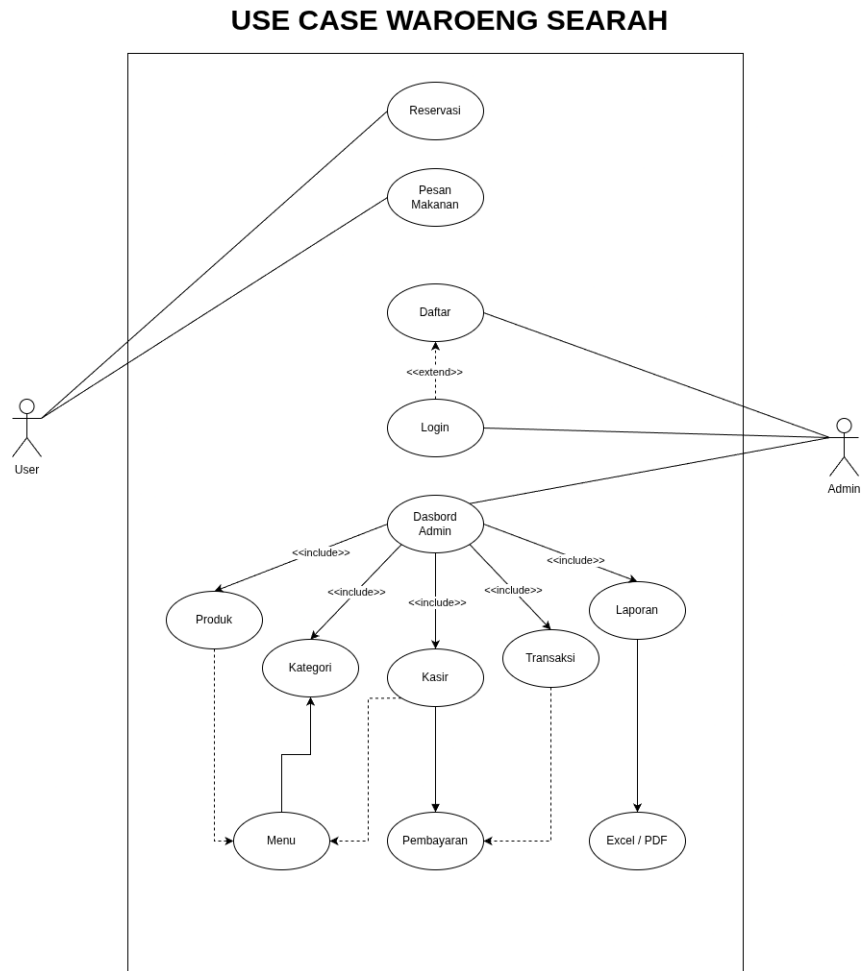
- Login akun
- Registrasi akun
- Melihat daftar produk
- Melakukan reservasi
- Melakukan pemesanan makanan
- Melakukan checkout pesanan

2. Admin

Admin merupakan pengelola sistem yang memiliki akses penuh terhadap sistem, seperti:

- Mengelola produk
- Mengelola kategori
- Mengelola transaksi
- Mengelola kasir
- Melihat laporan
- Mengelola reservasi pelanggan

Use case diagram membantu menggambarkan proses interaksi antara pengguna dengan sistem secara keseluruhan sehingga mempermudah proses pengembangan sistem. Gambar use case diagram menunjukkan hubungan antara aktor User dan Admin terhadap fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi Waroeng Searah.



3.3 Activity Diagram Login dan Registrasi

Activity diagram login dan registrasi digunakan untuk menggambarkan alur proses login dan pendaftaran akun pada sistem.

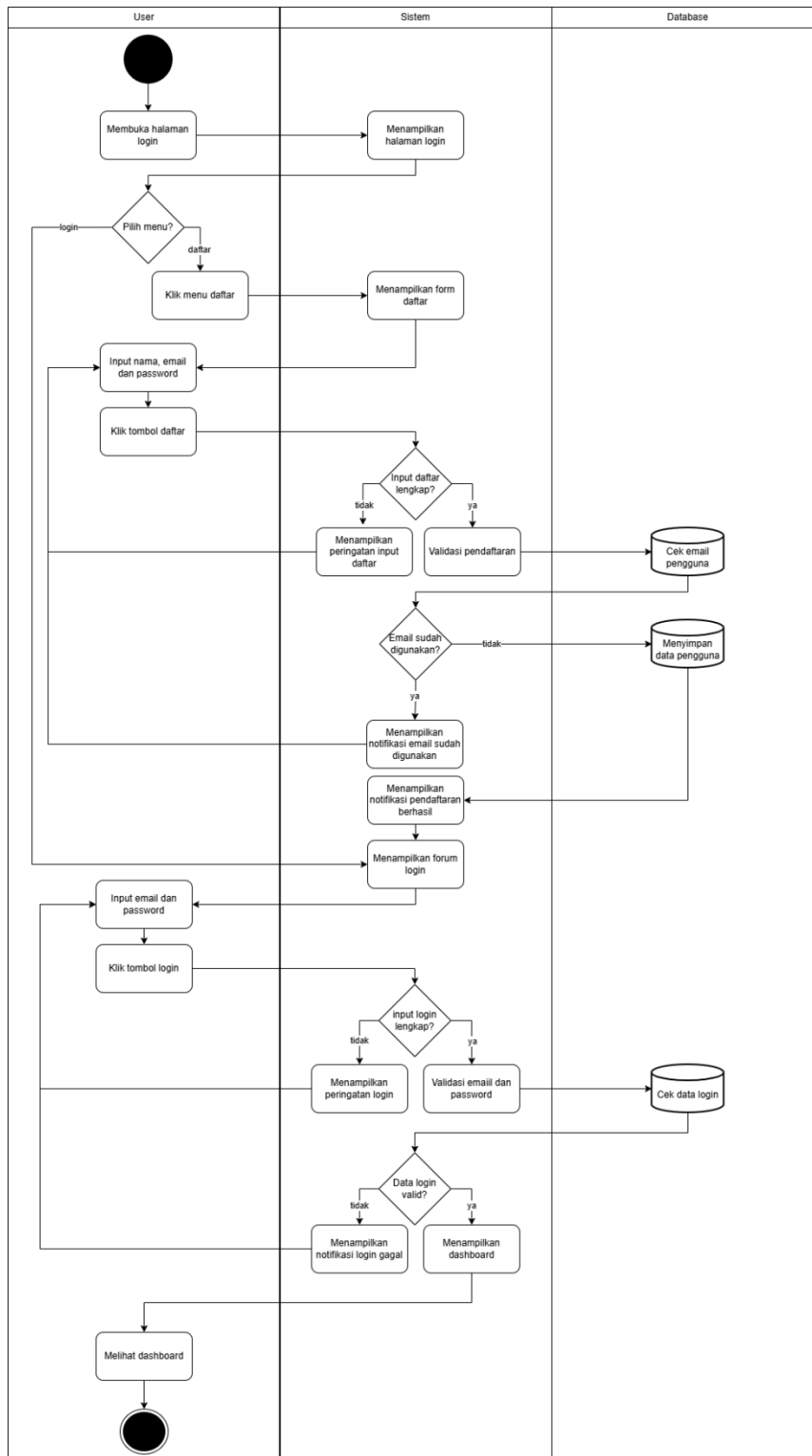
3.3.1 Alur Login

1. User membuka halaman login.
2. Sistem menampilkan form login.
3. User menginput email dan password.
4. Sistem melakukan validasi input login.
5. Sistem memeriksa data login ke database.
6. Jika data valid maka sistem menampilkan dashboard.
7. Jika data tidak valid maka sistem menampilkan notifikasi login gagal.

3.3.2 Alur Registrasi

1. User memilih menu daftar.
2. Sistem menampilkan form pendaftaran.
3. User menginput nama, email, dan password.
4. Sistem melakukan validasi data pendaftaran.
5. Sistem memeriksa email pada database.
6. Jika email sudah digunakan maka sistem menampilkan notifikasi gagal.
7. Jika email belum digunakan maka sistem menyimpan data pengguna.
8. Sistem menampilkan notifikasi pendaftaran berhasil.

Diagram activity login dan registrasi menunjukkan proses validasi login dan penyimpanan data pengguna ke database.



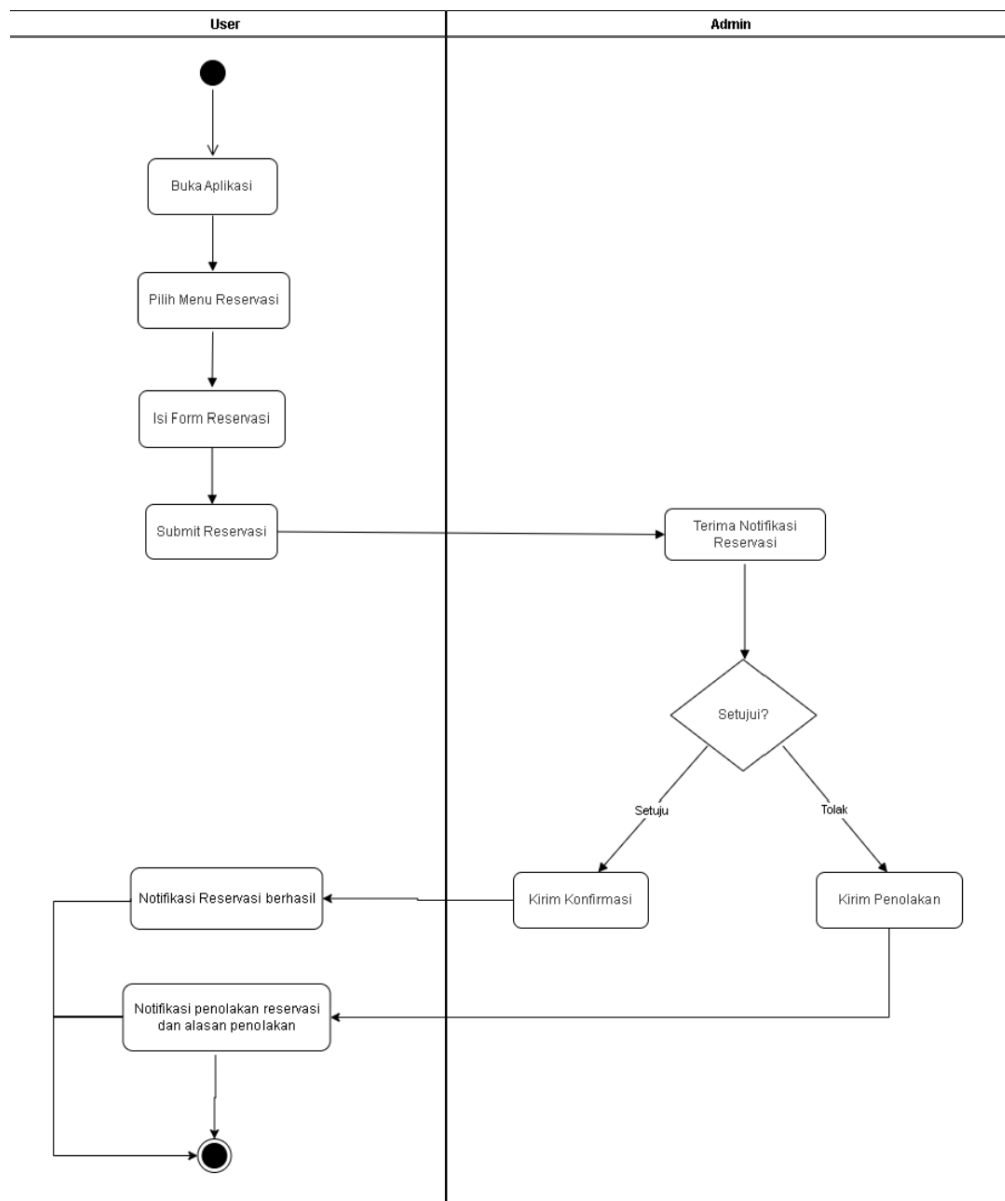
3.4 Activity Diagram Reservasi

Activity diagram reservasi digunakan untuk menggambarkan proses pemesanan meja cafe oleh pelanggan.

3.4.1 Alur Reservasi

1. User membuka halaman reservasi.
2. User mengisi data reservasi.
3. Sistem melakukan validasi data.
4. Sistem memeriksa ketersediaan meja dan jadwal.
5. Jika jadwal tidak tersedia maka sistem menampilkan notifikasi penolakan.
6. Jika tersedia maka data reservasi disimpan ke database.
7. Sistem mengirim data reservasi kepada admin.
8. Admin menerima data reservasi.
9. Admin melakukan konfirmasi reservasi.
10. Sistem menampilkan notifikasi reservasi berhasil kepada user.

Dengan activity diagram ini proses reservasi dapat dipahami dengan lebih mudah karena seluruh alur sistem terlihat secara detail.



3.5 Activity Diagram Pemesanan dan Kasir

Activity diagram pemesanan dan kasir digunakan untuk menggambarkan proses pemesanan makanan oleh pelanggan hingga proses pembayaran transaksi oleh admin atau kasir cafe. Diagram ini melibatkan beberapa swimlane yaitu pembeli, sistem, database, dan admin.

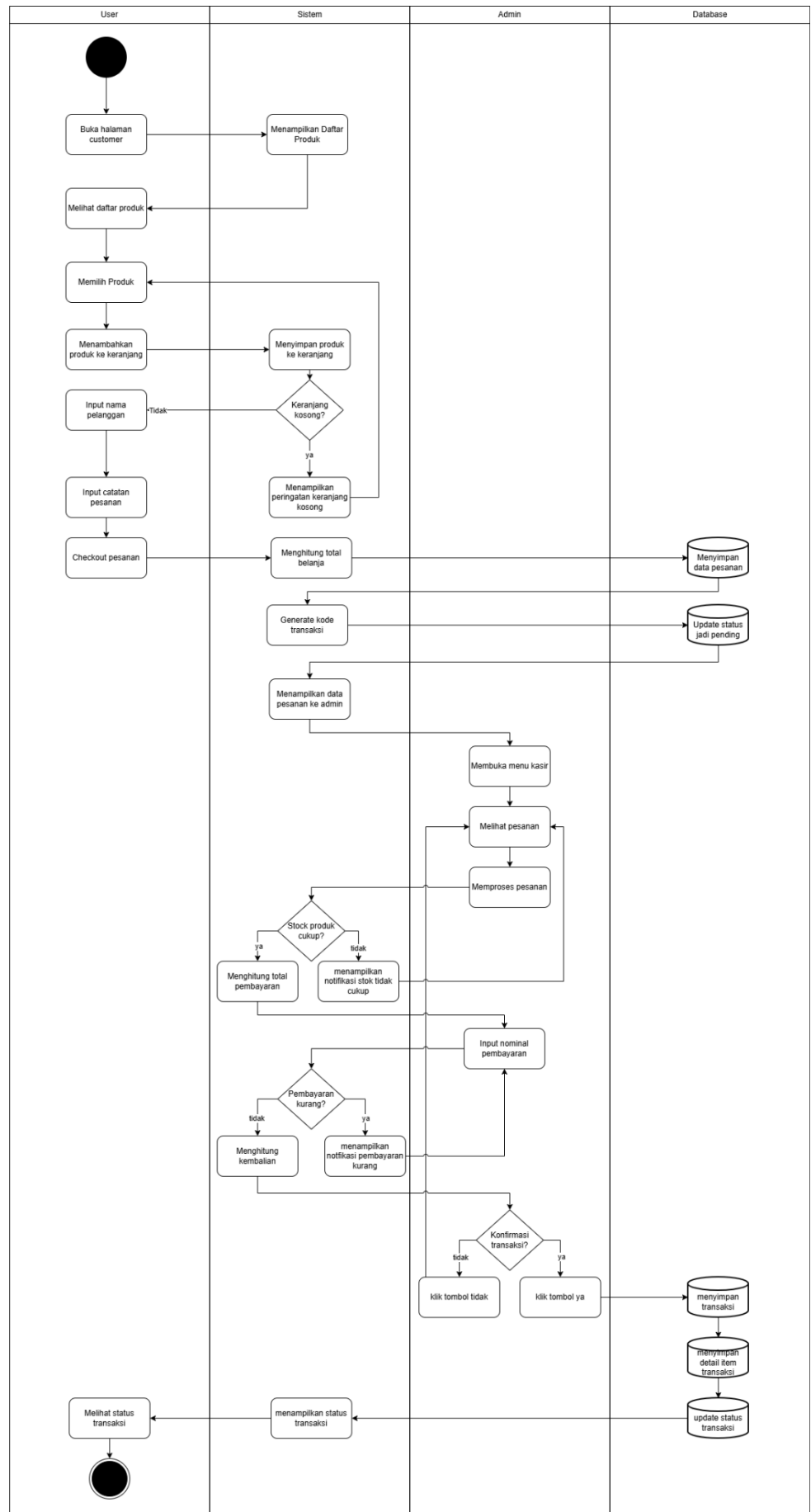
3.5.1 Alur Pemesanan

1. Pembeli membuka halaman customer pada website cafe.
2. Sistem menampilkan daftar produk makanan dan minuman.
3. Pembeli memilih produk yang ingin dipesan.
4. Pembeli menambahkan produk ke keranjang belanja.
5. Sistem menyimpan produk ke dalam keranjang.
6. Sistem melakukan validasi apakah keranjang kosong atau tidak.
7. Jika keranjang kosong maka sistem menampilkan peringatan kepada pembeli.
8. Pembeli diminta memilih produk kembali.
9. Jika keranjang berisi produk maka pembeli melanjutkan proses checkout.
10. Pembeli menginput nama pelanggan.
11. Pembeli menginput catatan pesanan.
12. Pembeli menekan tombol checkout.
13. Sistem menghitung total belanja.
14. Database menyimpan data pesanan pelanggan.
15. Sistem menghasilkan kode transaksi secara otomatis.
16. Database memperbarui status pesanan menjadi pending.
17. Sistem menampilkan data pesanan kepada admin atau kasir.

3.5.2 Alur Kasir

1. Admin membuka menu kasir pada dashboard admin.
2. Admin melihat daftar pesanan pelanggan.
3. Admin memilih pesanan yang akan diproses.
4. Sistem melakukan pengecekan stok produk.
5. Jika stok produk tidak mencukupi maka sistem menampilkan notifikasi stok tidak cukup.
6. Admin kembali melihat daftar pesanan.
7. Jika stok produk tersedia maka sistem menghitung total pembayaran.
8. Admin menginput nominal pembayaran pelanggan.

9. Sistem melakukan validasi pembayaran.
 10. Jika pembayaran kurang maka sistem menampilkan notifikasi pembayaran kurang.
 11. Admin diminta menginput ulang nominal pembayaran.
 12. Jika pembayaran mencukupi maka sistem menghitung jumlah kembalian pelanggan.
 13. Admin melakukan konfirmasi transaksi.
 14. Jika admin memilih tombol tidak maka proses kembali ke daftar pesanan.
 15. Jika admin memilih tombol ya maka database menyimpan transaksi pembayaran.
 16. Database menyimpan detail item transaksi.
 17. Database memperbarui status transaksi.
 18. Sistem menampilkan status transaksi berhasil.
 19. Admin melihat status transaksi yang telah selesai diproses.



3.6 Activity Diagram Manajemen Kategori

Activity diagram manajemen kategori digunakan untuk menggambarkan proses pengelolaan kategori produk pada sistem Waroeng Searah. Diagram ini melibatkan admin, sistem, dan database dalam proses menampilkan, menambahkan, mengubah, dan menghapus kategori produk.

3.6.1 Alur Menampilkan Data Kategori

1. Admin membuka halaman kategori.
2. Sistem menampilkan pilihan aksi kategori.
3. Database mengambil data kategori.
4. Sistem menampilkan daftar kategori kepada admin.

3.6.2 Alur Menambahkan Kategori

1. Admin memilih menu tambah kategori.
2. Admin menginput nama dan deskripsi kategori.
3. Sistem melakukan validasi input kategori.
4. Jika data kategori belum lengkap maka sistem menampilkan notifikasi error.
5. Admin diminta melengkapi data kategori.
6. Jika data valid maka sistem menyimpan data kategori ke database.
7. Database menyimpan data kategori baru.
8. Sistem menampilkan notifikasi kategori berhasil ditambahkan.
9. Sistem memperbarui tampilan daftar kategori.

3.6.3 Alur Mengubah Kategori

1. Admin memilih kategori yang akan diubah.
2. Sistem menampilkan data kategori yang dipilih.
3. Admin mengubah data kategori.
4. Sistem melakukan validasi perubahan data kategori.
5. Jika data tidak valid maka sistem menampilkan notifikasi error.
6. Admin diminta memperbaiki data kategori.
7. Jika data valid maka database memperbarui data kategori.

8. Sistem menampilkan notifikasi kategori berhasil diperbarui.
9. Sistem menampilkan data kategori terbaru.

3.6.4 Alur Menghapus Kategori

1. Admin memilih kategori yang akan dihapus.
2. Sistem melakukan pengecekan apakah kategori masih digunakan produk.
3. Jika kategori masih digunakan maka sistem menampilkan notifikasi bahwa kategori tidak dapat dihapus.
4. Jika kategori tidak digunakan maka sistem menghapus kategori dari database.
5. Database memperbarui data kategori.
6. Sistem menampilkan notifikasi kategori berhasil dihapus.
7. Sistem memperbarui daftar kategori.

1. Admin membuka menu produk pada dashboard admin.
2. Sistem menampilkan halaman pengelolaan produk.
3. Admin memilih aksi yang akan dilakukan, seperti menampilkan produk, menambah produk, mengubah produk, atau menghapus produk.
4. Jika admin memilih menampilkan produk, maka sistem mengambil data produk dari database.
5. Database mengirimkan data produk kepada sistem.
6. Sistem menampilkan daftar produk kepada admin.
7. Jika admin memilih tambah produk, maka admin menginput data produk seperti nama produk, harga, stok, kategori, dan gambar produk.
8. Sistem melakukan validasi terhadap data produk yang diinput.
9. Jika data tidak valid, maka sistem menampilkan pesan error kepada admin.
10. Jika data valid, maka sistem menyimpan data produk ke database.
11. Database menyimpan data produk baru.
12. Sistem menampilkan notifikasi bahwa produk berhasil ditambahkan.
13. Jika admin memilih edit produk, maka admin memilih produk yang akan diubah.
14. Admin melakukan perubahan data produk.
15. Sistem melakukan validasi terhadap data perubahan produk.
16. Jika data tidak valid, maka sistem menampilkan pesan error kepada admin.
17. Jika data valid, maka sistem melakukan update data produk pada database.
18. Database memperbarui data produk.
19. Sistem menampilkan notifikasi bahwa produk berhasil diperbarui.
20. Jika admin memilih hapus produk, maka sistem memeriksa apakah produk pernah digunakan dalam transaksi.
21. Jika produk pernah digunakan dalam transaksi, maka sistem menampilkan peringatan kepada admin.

- Dengan activity diagram ini, proses pengelolaan produk pada sistem Waroeng Searah dapat dipahami dengan lebih jelas karena seluruh alur pengelolaan data produk dijelaskan secara detail dan terstruktur.

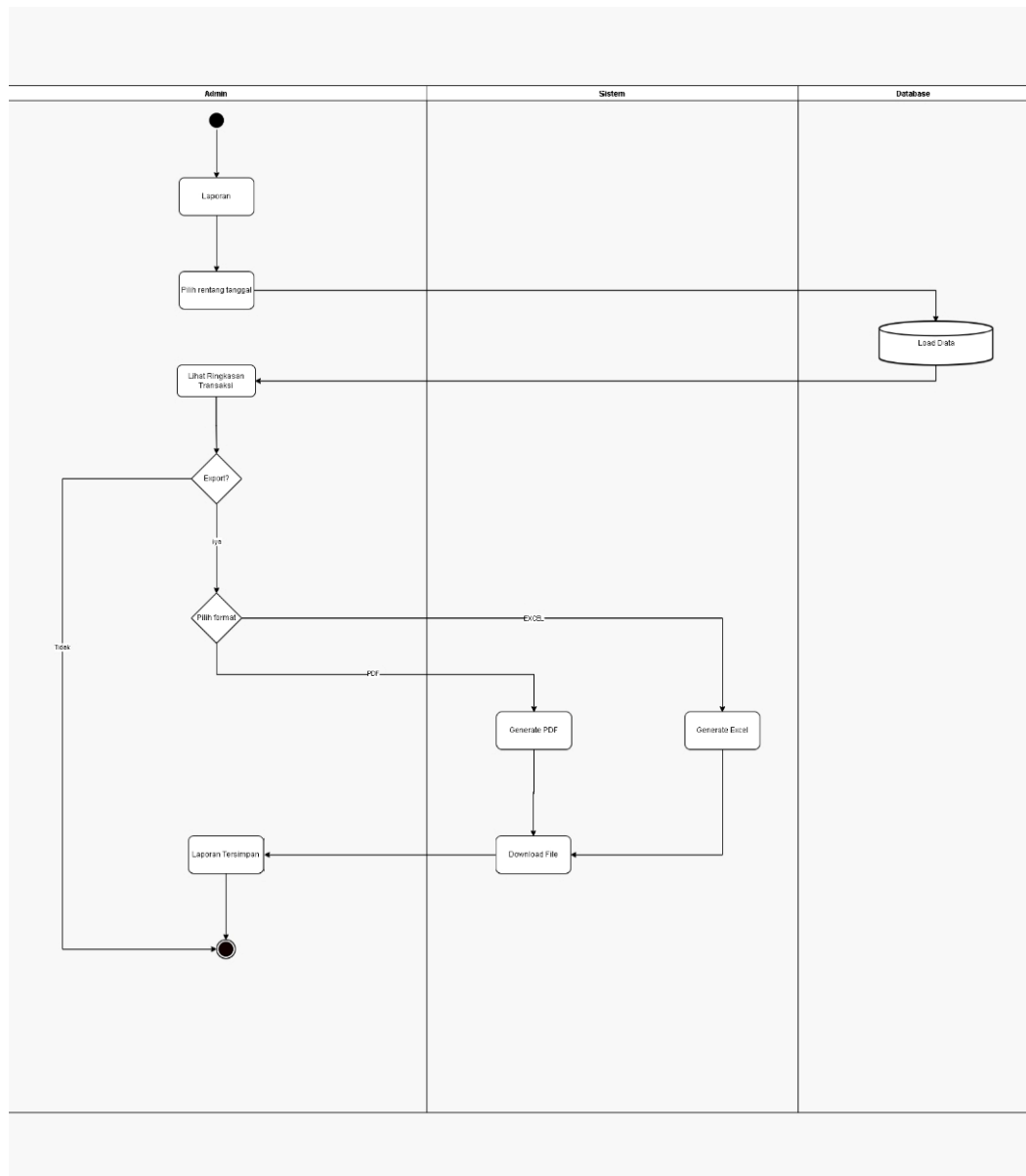


3.8 Activity Diagram Laporan

Activity diagram laporan digunakan untuk menggambarkan proses pembuatan dan pengelolaan laporan transaksi pada sistem Waroeng Searah. Diagram ini menunjukkan alur mulai dari pemilihan rentang tanggal hingga proses export laporan ke dalam format PDF atau Excel.

1. Admin membuka menu laporan pada dashboard admin.
2. Admin memilih rentang tanggal laporan yang ingin ditampilkan.
3. Sistem mengambil data transaksi dari database sesuai rentang tanggal yang dipilih.
4. Database mengirimkan data transaksi kepada sistem.
5. Sistem menampilkan ringkasan laporan transaksi kepada admin.
6. Admin menentukan apakah laporan akan diexport atau tidak.
7. Jika admin tidak melakukan export, maka proses laporan selesai.
8. Jika admin memilih export laporan, maka admin memilih format file yang diinginkan.
9. Admin dapat memilih format PDF atau Excel.
10. Jika format PDF dipilih, maka sistem melakukan generate laporan dalam bentuk PDF.
11. Jika format Excel dipilih, maka sistem melakukan generate laporan dalam bentuk Excel.
12. Sistem menyiapkan file laporan untuk diunduh.
13. Admin mengunduh file laporan yang telah dibuat.
14. Laporan berhasil disimpan oleh admin.
15. Proses pembuatan laporan selesai.

Dengan activity diagram ini, proses pengelolaan laporan transaksi dapat dipahami dengan lebih mudah karena seluruh alur sistem dijelaskan secara detail mulai dari pengambilan data transaksi hingga proses export laporan.



BAB IV

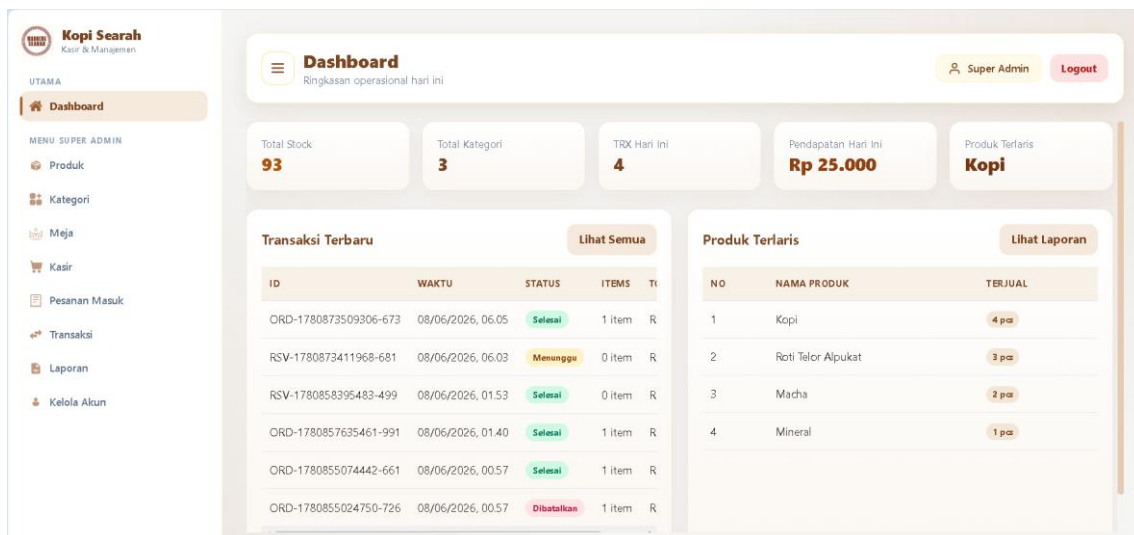
DESAIN ANTARMUKA SISTEM

4.1 Dashboard Admin

Dashboard admin merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah admin berhasil login. Halaman ini menampilkan ringkasan operasional cafe dalam bentuk metric cards dan tabel data.

Elemen yang ditampilkan pada dashboard:

- Metric cards: Total Stock, Total Kategori, TRX Hari Ini, Pendapatan Hari Ini, Produk Terlaris
- Tabel Transaksi Terbaru (6 transaksi terakhir)
- Tabel Produk Terlaris (top 5 produk)
- Tombol navigasi ke halaman Transaksi dan Laporan
- Auto-refresh setiap 15 detik untuk halaman kritis



4.2 Halaman Produk

Halaman produk digunakan untuk mengelola data makanan dan minuman pada cafe.

Fitur pada halaman produk:

- Tabel daftar produk dengan kolom: Foto, Nama, Kategori, Harga, Stock, Aksi
- Tombol Tambah Produk yang membuka dialog form
- Klik foto produk untuk preview gambar dalam modal
- Upload foto produk ke Supabase Storage
- Validasi inline untuk nama duplikat, kategori kosong, harga, dan stok
- Tombol Edit dan Hapus per baris produk

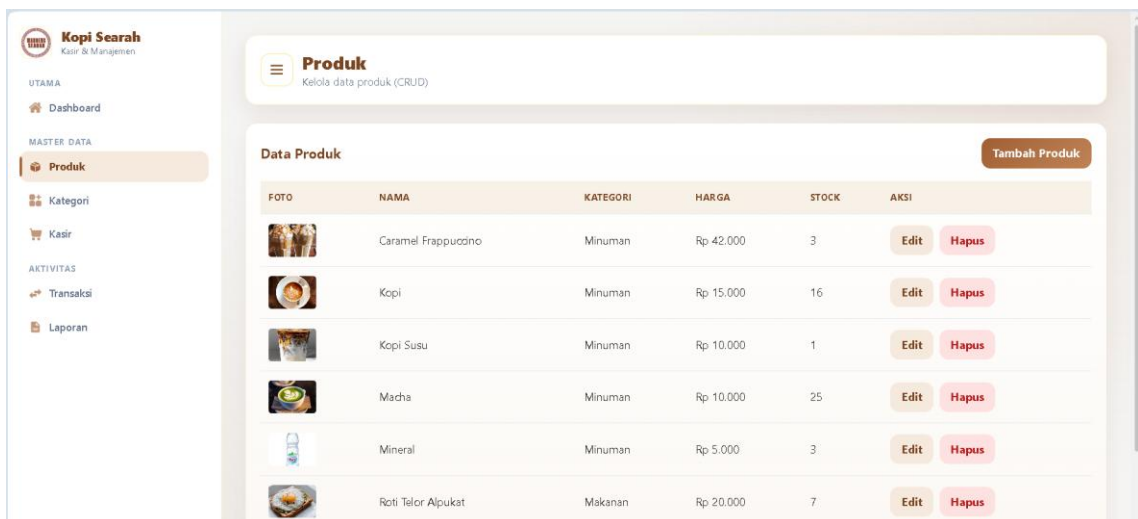


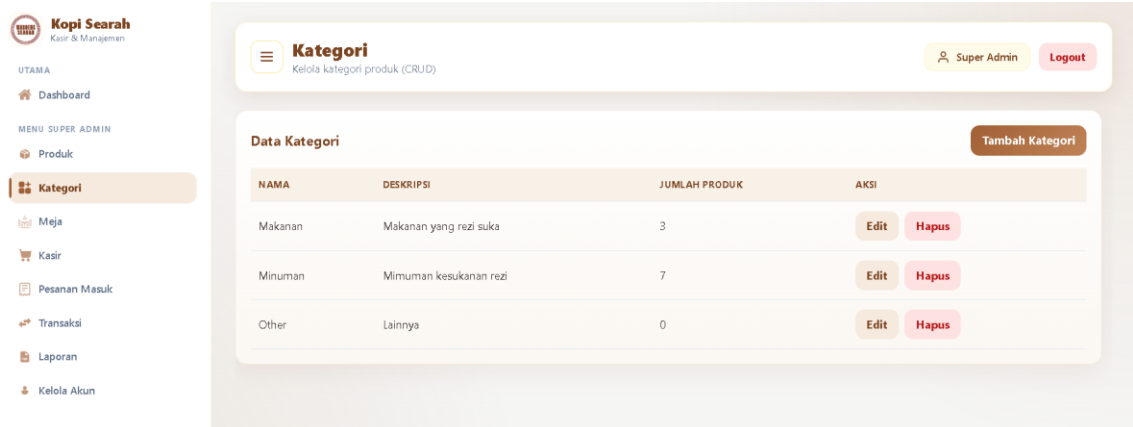
FOTO	NAMA	KATEGORI	HARGA	STOCK	AKSI
	Caramel Frappuccino	Minuman	Rp 42.000	3	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
	Kopi	Minuman	Rp 15.000	16	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
	Kopi Susu	Minuman	Rp 10.000	1	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
	Macha	Minuman	Rp 10.000	25	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
	Mineral	Minuman	Rp 5.000	3	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
	Roti Telor Alpukat	Makanan	Rp 20.000	7	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>

4.3 Halaman Kategori

Halaman kategori digunakan untuk mengelompokkan produk berdasarkan jenis makanan atau minuman.

Fitur utama:

- Tabel kategori dengan kolom: Nama, Deskripsi, Jumlah Produk, Aksi
- Form tambah dan edit kategori
- Proteksi hapus jika kategori masih digunakan produk

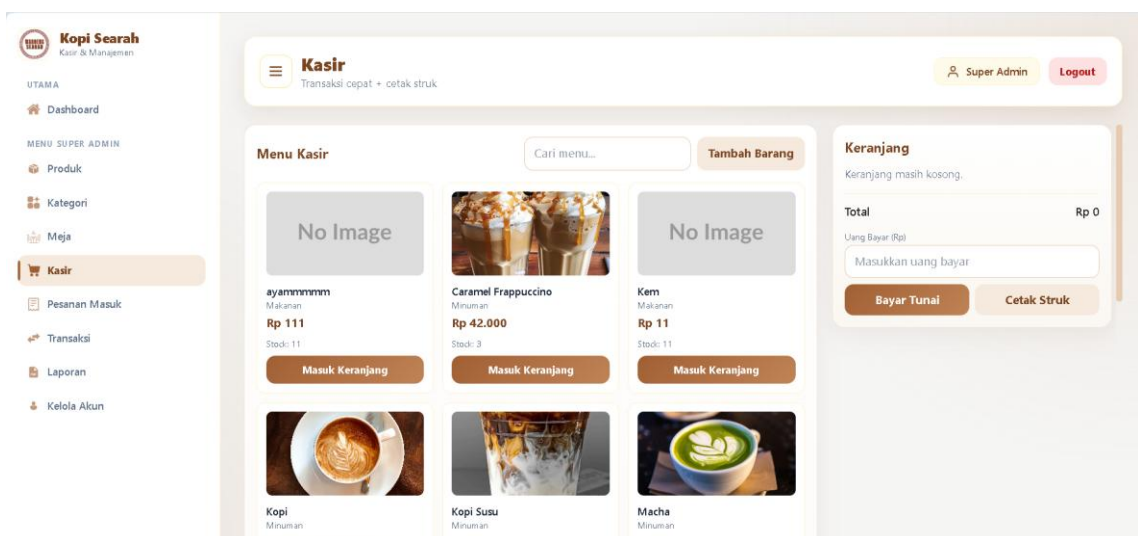


4.4 Halaman Kasir

Halaman kasir digunakan untuk memproses pembayaran pelanggan secara langsung di tempat.

Fitur halaman kasir:

- Grid menu produk dengan foto, nama, kategori, harga, stok, dan tombol tambah ke keranjang
- Kolom pencarian produk real-time
- Panel keranjang dengan quantity control (+/-/hapus)
- Input uang bayar dengan preview kembalian real-time
- Validasi pembayaran kurang dengan pesan error inline
- Tombol Bayar Tunai dan Cetak Struk terakhir



4.5 Halaman Transaksi

Halaman transaksi digunakan untuk melihat seluruh riwayat transaksi pelanggan.

Informasi yang ditampilkan:

- Kode transaksi, waktu, nama pemesan, status, total item, total bayar, uang bayar, kembalian
- Tombol Detail (dialog detail item) dan Cetak (print struk)

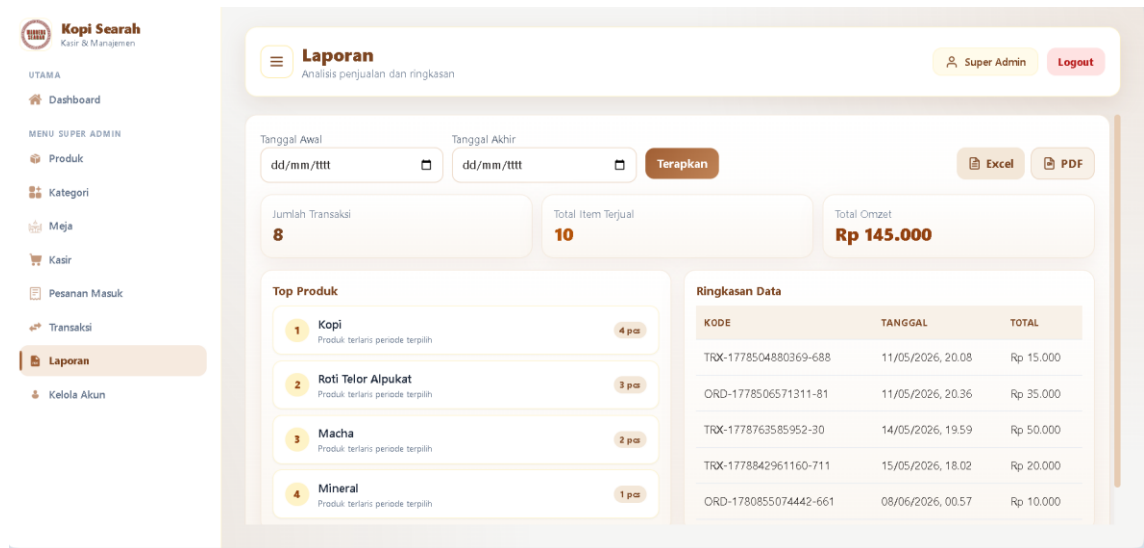
KODE	TANGGAL	PEMESAN	STATUS	TOTAL ITEM	TOTAL BAYAR	UANG BAYAR	KEMBALIAN	AKSI
ORD-1780873509306-673	08/06/2026, 06.05	Fachrezi Badhri	Selesai	1	Rp 10.000	Rp 90.000	Rp 80.000	Detail Cetak
RSV-1780873411968-681	08/06/2026, 06.03	rezi	Menunggu	0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Detail Cetak
RSV-1780858395483-499	08/06/2026, 01.53	rezi	Selesai	0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Detail Cetak
ORD-1780857635461-991	08/06/2026, 01.40	Fachrezi Badhri	Selesai	1	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 5.000	Detail Cetak
ORD-1780855074442-661	08/06/2026, 00.57	Fachrezi Badhri	Selesai	1	Rp 10.000	Rp 100.000	Rp 90.000	Detail Cetak
ORD-1780855024750-726	08/06/2026, 00.57	Fachrezi Badhri	Dibatalkan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 0	Detail Cetak
ORD-1780854947782-433	08/06/2026, 00.55	Fachrezi Badhri	Menunggu	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 0	Detail Cetak

4.6 Halaman Laporan

Halaman laporan digunakan untuk melihat dan mencetak laporan transaksi cafe.

Fitur halaman laporan:

- Filter berdasarkan rentang tanggal awal dan akhir
- Ringkasan: jumlah transaksi, total item terjual, total omzet
- Daftar top 5 produk terlaris
- Tabel ringkasan 5 transaksi terakhir
- Tombol Export Excel (CSV) dan Export PDF (print)

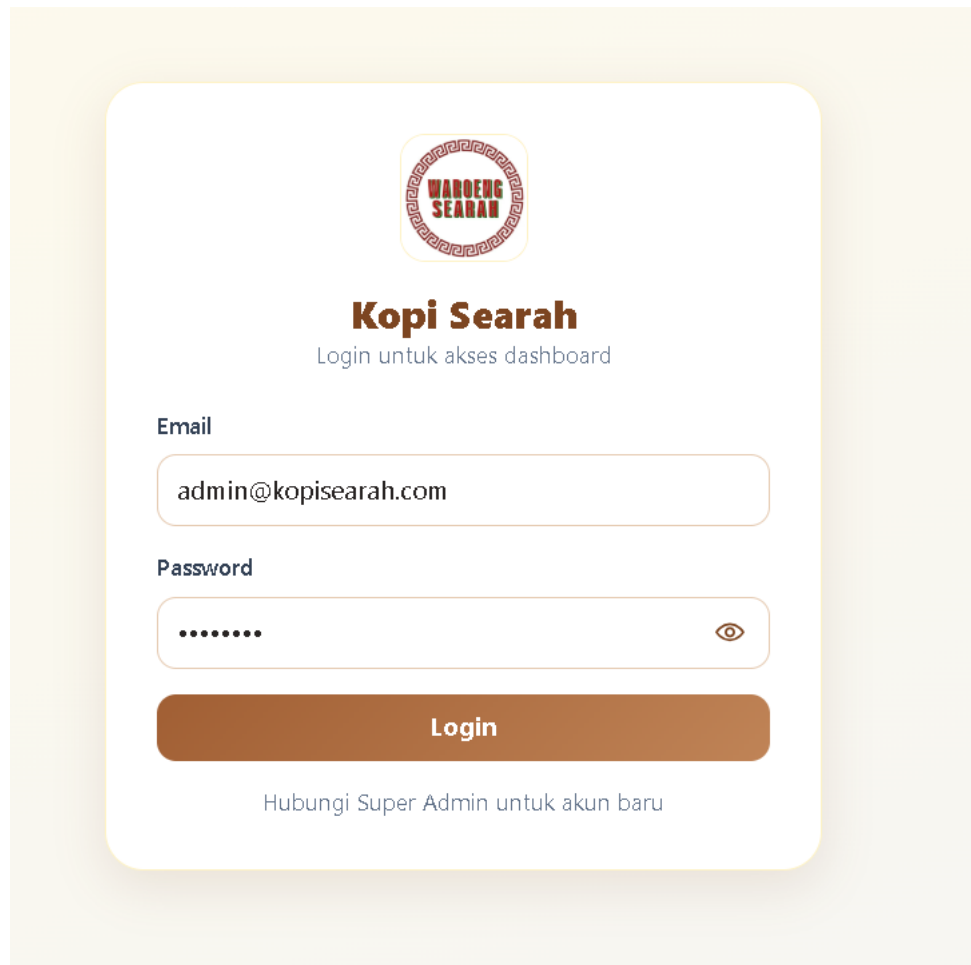


4.7 Landing Page

Landing page merupakan halaman utama yang pertama kali dilihat oleh pelanggan ketika membuka website cafe.

Landing page berisi:

- Loading screen animasi dengan nama cafe
- Navbar responsif dengan hamburger menu mobile
- Section Hero dengan background image dan CTA button
- Section Cerita dengan highlight statistik
- Section Menu dengan tab kategori, pagination, dan keranjang pesanan
- Section Testimonial dengan infinite marquee animation
- Section Video suasana cafe
- Section Peta Google Maps
- Section Reservasi meja dengan form booking
- Footer dengan informasi kontak
- FAB (Floating Action Button) keranjang pesanan

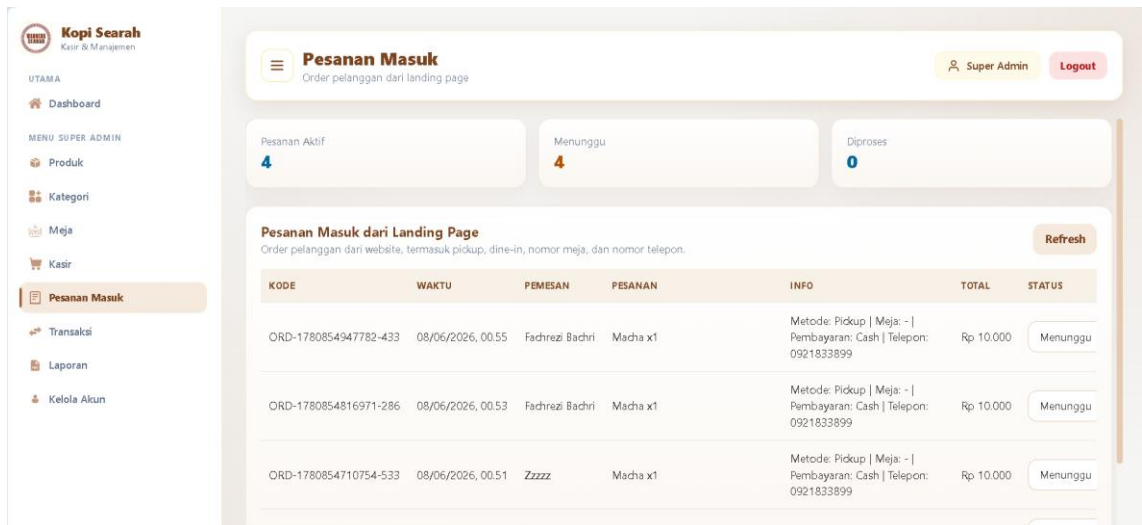
The image shows a login form for 'Kopi Searah'. At the top is a circular logo with the text 'WAROENG SEARAH' inside. Below the logo, the text 'Kopi Searah' is displayed in a bold, dark brown font, followed by 'Login untuk akses dashboard' in a smaller, lighter brown font. The form contains two input fields: 'Email' with the value 'admin@kopisearah.com' and 'Password' with a masked value '.....'. To the right of the password field is an eye icon. Below the input fields is a large, rounded brown button labeled 'Login'. At the bottom of the form, there is a link that says 'Hubungi Super Admin untuk akun baru'.

4.8 Halaman Pesanan Masuk

Halaman pesanan masuk menampilkan order dari landing page yang belum selesai diproses.

Fitur:

- Metric cards: Pesanan Aktif, Menunggu, Diproses
- Tabel pesanan dengan kolom kode, waktu, pemesan, item, info catatan, total, status, aksi
- Dropdown status per pesanan (pending/processing/cancelled)
- Auto-restore/reduce stok saat status berubah
- Dialog pembayaran cash untuk menyelesaikan pesanan

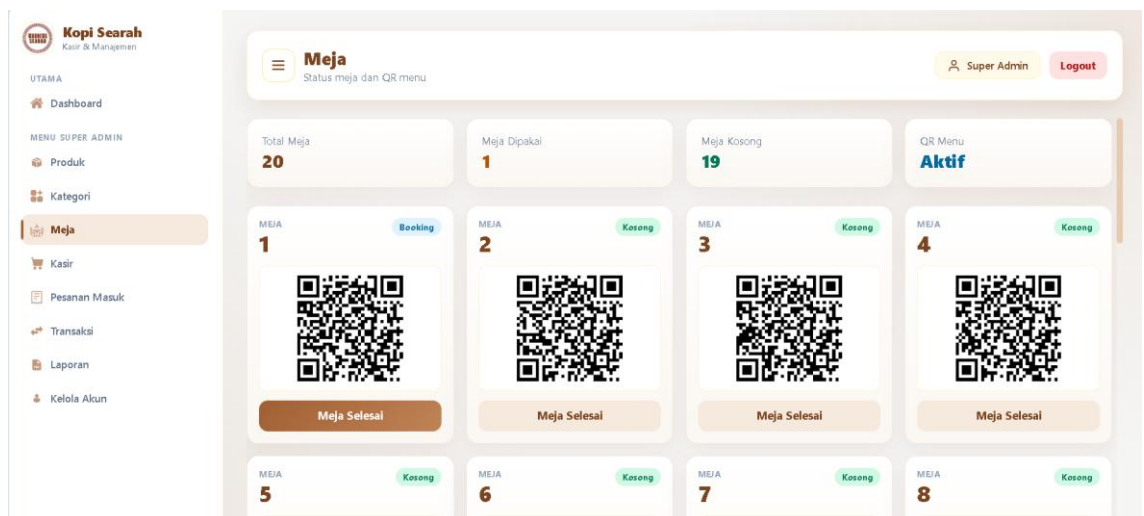


4.9 Halaman Meja

Halaman meja menampilkan 20 meja cafe dengan status dan QR Code masing-masing.

Fitur:

- Metric: Total Meja, Meja Dipakai, Meja Kosong, QR Menu
- Card setiap meja dengan nomor, status (Kosong/Booking/Dipakai), QR Code
- Klik QR untuk preview QR Code dengan zoom control
- Ctrl+Klik QR untuk melihat detail pesanan aktif di meja tersebut
- Tombol Meja Selesai untuk mengosongkan meja



BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

5.1 Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan tahap penerapan hasil perancangan sistem ke dalam bentuk aplikasi yang dapat dijalankan dan digunakan oleh pengguna. Pada tahap ini seluruh rancangan antarmuka, database, serta fitur-fitur utama yang telah dibuat sebelumnya mulai diintegrasikan menjadi satu kesatuan sistem aplikasi Waroeng Searah. Sistem Waroeng Searah dikembangkan sebagai aplikasi berbasis website yang digunakan untuk membantu proses pengelolaan cafe, mulai dari pengelolaan produk, pemesanan makanan, reservasi meja, transaksi kasir, hingga pembuatan laporan penjualan.

Implementasi sistem dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan pengguna berdasarkan hasil analisis kebutuhan sistem yang telah dibuat sebelumnya. Dalam proses implementasi, sistem dibagi menjadi beberapa bagian utama agar seluruh fungsi dapat berjalan dengan baik dan saling terhubung. Seluruh data yang digunakan pada sistem disimpan menggunakan database sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih aman, cepat, dan terstruktur.

5.1.1 Teknologi yang Digunakan

Dalam proses pengembangan aplikasi web café UMKM “Kopi Searah”, beberapa teknologi digunakan untuk mendukung pembuatan sistem agar dapat berjalan dengan baik dan responsif. Teknologi yang digunakan meliputi:

No	Teknologi	Fungsi
1	HTML5	Struktur dasar halaman website
2	CSS3	Styling antarmuka dan animasi
3	Tailwind CSS (CDN)	Utility-first CSS framework untuk dashboard

4	JavaScript (Vanilla)	Logika interaktif, validasi, dan CRUD
5	Supabase	Backend PostgreSQL cloud + Storage
6	SweetAlert2	Notifikasi dialog yang interaktif
7	QR Server API	Generasi QR Code per meja
8	Google Fonts	Font Playfair Display & DM Sans
9	Visual Studio Code	Code editor pengembangan
10	Google Chrome	Browser pengujian aplikasi

Dengan penggunaan teknologi tersebut, aplikasi cafe UMKM “Kopi Searah” dapat berjalan secara responsif, interaktif, dan mampu membantu proses pengelolaan data serta transaksi pengguna secara lebih efektif.

5.2 Implementasi Antarmuka Sistem

Implementasi antarmuka dilakukan untuk memberikan tampilan sistem yang mudah digunakan oleh pengguna maupun admin. Antarmuka dirancang agar sederhana, mudah dipahami, dan dapat membantu pengguna dalam menjalankan setiap fitur yang tersedia pada sistem.

5.2.1 Implementasi Halaman Login

Halaman login menggunakan form email dan password dengan fitur toggle visibility password. Validasi dilakukan terhadap kelengkapan field sebelum query ke database. Session disimpan di localStorage dengan masa berlaku 24 jam.

5.2.2 Implementasi Halaman Kasir

Halaman kasir menampilkan grid menu dengan pencarian real-time. Keranjang dikelola di state JavaScript (state.cart). Preview kembalian dihitung secara live saat kasir menginput uang bayar. Transaksi sukses akan mengurangi stok produk dan menyimpan detail item ke tabel transaction_items.

5.2.3 Implementasi Halaman Produk

Halaman produk menampilkan tabel CRUD produk dengan dialog form modal. Foto produk diupload ke Supabase Storage bucket 'products' dan URL publik disimpan di kolom image_url. Validasi mencakup nama duplikat, kategori, harga positif, dan stok minimal 1.

5.2.4 Implementasi Landing Page

Landing page memuat menu dari database Supabase secara async. Keranjang pesanan dikelola dengan state menuState.cart. Validasi meja dilakukan dengan mengecek transaksi aktif di database sebelum submit. Setiap pesanan menyimpan catatan metode, nomor meja, dan nomor telepon di kolom notes.

5.2.5 Implementasi Halaman Pesanan Masuk

Pesanan dari landing page (kode ORD-) dengan status pending atau processing ditampilkan di halaman ini. Admin dapat mengubah status melalui dropdown. Perubahan ke cancelled akan mengembalikan stok. Pembayaran cash diselesaikan melalui dialog detail pesanan.

5.2.6 Implementasi Halaman Laporan

Halaman laporan digunakan untuk melihat dan mengelola data transaksi yang telah terjadi pada sistem.

Pada halaman ini admin dapat:

1. Memilih rentang tanggal laporan.
2. Melihat ringkasan transaksi.
3. Melihat total pendapatan.
4. Mengunduh laporan.
5. Export laporan ke format PDF.
6. Export laporan ke format Excel.

Data laporan diambil langsung dari database sehingga laporan yang ditampilkan sesuai dengan data transaksi yang tersimpan pada sistem.

5.3 Implementasi Database

Database digunakan sebagai media penyimpanan seluruh data pada sistem Waroeng Searah. Seluruh data pengguna, produk, reservasi, transaksi, dan laporan tersimpan secara terstruktur di dalam database.

Penggunaan database memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Mempermudah pengelolaan data.
2. Mempercepat proses pencarian data.
3. Menjaga keamanan data.
4. Mengurangi risiko kehilangan data.
5. Mempermudah proses update dan penghapusan data.

Beberapa tabel utama yang digunakan dalam sistem antara lain:

1. Tabel pengguna.
2. Tabel produk.
3. Tabel kategori.
4. Tabel reservasi.
5. Tabel transaksi.
6. Tabel detail transaksi.

Masing-masing tabel saling terhubung untuk mendukung proses kerja sistem secara keseluruhan.

5.4 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan dengan metode Black Box Testing, yaitu menguji setiap fitur berdasarkan input dan output yang diharapkan tanpa melihat kode internal.

No	Modul Pengujian	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Login Admin	Input email dan password valid	Redirect ke dashboard sesuai role	PASS
2	Login Admin	Input email atau password salah	Tampil notifikasi login gagal	PASS

3	Produk - Tambah	Isi semua field dan upload foto	Produk tersimpan di database	PASS
4	Produk - Tambah	Nama produk duplikat	Tampil error inline nama duplikat	PASS
5	Produk - Edit	Ubah harga dan stok	Data produk diperbarui di database	PASS
6	Produk - Hapus	Hapus produk yang pernah digunakan	Muncul konfirmasi sebelum hapus	PASS
7	Kategori - CRUD	Tambah, edit, hapus kategori	Semua operasi berhasil sesuai alur	PASS
8	Kategori - Hapus	Hapus kategori yang digunakan produk	Penghapusan ditolak dengan notifikasi	PASS
9	Kasir	Tambah produk ke keranjang dan bayar	Transaksi tersimpan dan stok berkurang	PASS
10	Kasir	Uang bayar kurang dari total	Tampil notifikasi pembayaran kurang	PASS
11	Kasir	Cetak struk terakhir	Window print terbuka dengan template struk	PASS
12	Pesanan Masuk	Ubah status ke processing	Status diperbarui di database	PASS
13	Pesanan Masuk	Ubah status ke cancelled	Stok produk dikembalikan	PASS
14	Pesanan Masuk	Selesaikan pembayaran cash	Status jadi completed, kembalian dihitung	PASS
15	Reservasi	Pesan meja yang masih tersedia	Data reservasi tersimpan dengan kode RSV-	PASS

16	Reservasi	Pesan meja yang sudah dipakai	Tampil notifikasi meja tidak tersedia	PASS
17	Laporan	Filter berdasarkan rentang tanggal	Data laporan terfilter dengan benar	PASS
18	Laporan	Export Excel	File CSV berhasil diunduh	PASS
19	Laporan	Export PDF	Window print laporan terbuka	PASS
20	Meja & QR	Lihat QR Code meja	Dialog QR dengan zoom control tampil	PASS
21	Meja & QR	Tombol Meja Selesai	Semua transaksi aktif meja di-complete	PASS
22	Kelola Akun	Tambah admin baru oleh Super Admin	Akun admin tersimpan di database	PASS
23	Kelola Akun	Akses halaman oleh Kasir	Tampil pesan akses terbatas	PASS
24	Landing Page	Order produk Dine-In pilih meja	Pesanan tersimpan dengan catatan meja	PASS
25	Landing Page	Order produk Pickup	Pesanan tersimpan dengan catatan Pickup	PASS

Berdasarkan seluruh pengujian yang dilakukan, sistem berhasil menjalankan semua fitur utama sesuai dengan kebutuhan dan hasil yang diharapkan tanpa ditemukannya kesalahan kritis pada sistem.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem yang telah dilakukan, aplikasi Kopi Searah (Waroeng Searah) berhasil dikembangkan sebagai sistem informasi café berbasis web yang mampu membantu proses pelayanan pelanggan dan pengelolaan café secara lebih efektif dan efisien.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengembangan sistem ini antara lain:

1. Sistem berhasil diimplementasikan dengan teknologi HTML, CSS, JavaScript, Tailwind CSS, dan Supabase sebagai backend database cloud.
2. Sistem menyediakan dua antarmuka utama yaitu landing page untuk pelanggan dan dashboard admin untuk pengelolaan operasional cafe.
3. Fitur role-based access control (Super Admin, Kasir, Koki) berhasil mengatur hak akses setiap pengguna.
4. Sistem pemesanan real-time dengan QR Code per meja memungkinkan pelanggan memesan langsung dari meja tanpa interaksi manual dengan kasir.
5. Auto-refresh data setiap 15 detik pada halaman kritis memastikan admin selalu melihat data terkini.
6. Seluruh 25 skenario pengujian Black Box Testing menghasilkan status PASS sesuai output yang diharapkan.
7. Export laporan ke format PDF dan Excel membantu admin dalam evaluasi dan pelaporan penjualan.

6.2 Saran

Beberapa saran pengembangan sistem ke depannya antara lain:

1. Menambahkan fitur pembayaran online (QRIS, transfer bank, dompet digital).
2. Menambahkan fitur notifikasi push/email otomatis kepada pelanggan.

3. Mengimplementasikan autentikasi yang lebih aman menggunakan Supabase Auth.
4. Mengembangkan aplikasi dalam versi mobile native (React Native/Flutter).
5. Menambahkan fitur manajemen diskon dan program loyalitas pelanggan.
6. Mengintegrasikan fitur ulasan dan rating produk dari pelanggan.
7. Menambahkan analitik penjualan dengan visualisasi grafik yang lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2018). Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek. Bandung: Informatika.
- Pressman, R. S. (2015). Software Engineering: A Practitioner's Approach (8th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Supabase. (2026). Supabase Documentation. Diakses [dari https://supabase.com/docs](https://supabase.com/docs)
- MDN Web Docs. (2026). JavaScript Documentation. Diakses dari <https://developer.mozilla.org/>
- Tailwind CSS. (2026). Tailwind CSS Documentation. Diakses dari <https://tailwindcss.com/docs>
- Draw.io. (2026). Draw.io Diagram Documentation. Diakses dari <https://www.drawio.com/>
- Kadir, A. (2014). Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Sutabri, T. (2012). Analisis Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Nugroho, A. (2010). Rekayasa Perangkat Lunak Berbasis Objek dengan Metode USDP. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Fathansyah. (2018). Basis Data. Bandung: Informatika.
- SweetAlert2. (2026). SweetAlert2 Documentation. Diakses [dari https://sweetalert2.github.io/](https://sweetalert2.github.io/)